作业十三: martingale(1)

截至日期:

Problem 1

已知：随机过程$\{Z_n, n \geq 1\}$为Martingale. 证明： $\forall 1 \leq k < n$, $E[Z_n|Z_1, ..., Z_k] = Z_k$.

Problem 2

在一维随机游走问题中，一个质点从原点开始，每次以概率$p(p \neq 0.5)$向右一步，以概率$q = 1 - p$向左一步。S_n表示第n次运动后质点所处的坐标。
证明：随机过程$\{(\frac{q}{p})^{S_n}, n \geq 1\}$是Martingale.

Problem 3

已知：$\{X_n, n \geq 1\}$独立同分布随机变量序列， $E[X_n] = 0$，$Var[X_n] = a^2$，$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$Z_n = S_n^2 - na^2$
证明：$\{Z_n, n \geq 1\}$为Martingale.

Problem 4

玩家X, Y, Z三人赌技相当，进行如下比赛：每一次在三人中随机选出2人进行比赛（没有平局），输的一方给赢的一方一元。重复进行直到有一个人输光，此时该人离开，其余2人继续比赛直到有一个人输光为止。三个人的初始财富分别为x, y, z元。记X_n，Y_n，Z_n分别表示第n局比赛后X, Y, Z三人的财富。
问题：构造一个Martingale $\{M_n, n \geq 0\}$，其中，$M_n = f(n, X_n, Y_n, Z_n)$.